

Analízis alkalmazásai

4. előadás

Vonalintegrál 2.

Emlékeztető:

- A vonalintegrál motivációja, értelmezése, alaptulajdonságai.
- A primitív függvény és a Newton–Leibniz-tétel.

- 1 Folytonos függvény primitív függvénye
- 2 Deriválható függvény primitív függvénye
- 3 Alkalmazás: A gravitációs erőter
- 4 A vektoranalízisről

- 1 Folytonos függvény primitív függvénye
- 2 Deriválható függvény primitív függvénye
- 3 Alkalmazás: A gravitációs erőter
- 4 A vektoranalízisről

1. Folytonos függvény primitív függvénye

Tétel. Legyen $U \subset \mathbb{R}^n$ tartomány és $f = (f_1, \dots, f_n) : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ folytonos függvény. Ekkor a következő állítások ekvivalensek:

1° A f -nek létezik primitív függvénye U -n, vagyis $\exists F : U \rightarrow \mathbb{R}$ differenciálható függvény, amelyre minden $x \in U$ pontban

$$F'(x) = (\partial_1 F(x), \dots, \partial_n F(x)) = (f_1(x), \dots, f_n(x)).$$

2° Minden U -ban haladó $\varphi : [a, b] \rightarrow U$ szakaszonként sima zárt (azaz $\varphi(a) = \varphi(b)$) útra

$$\oint_{\varphi} f = 0.$$

3° A vonalintegrál független az úttól. Ez azt jelenti, hogy ha az U -beli

$$\varphi : [a, b] \rightarrow U \quad \text{és} \quad \psi : [c, d] \rightarrow U$$

szakaszonként sima utakra $\varphi(a) = \psi(c)$ és $\varphi(b) = \psi(d)$, azaz a φ, ψ utak ugyanazt a kezdőpontot és végpontot köti össze U -ban, akkor

$$\int_{\varphi} f = \int_{\psi} f.$$

Bizonyítás.

1° $\implies$ 2° A Newton–Leibniz-tétel feltételei teljesülnek. Mivel $\varphi(a) = \varphi(b)$, ezért

$$\oint_{\varphi} f = F(\varphi(b)) - F(\varphi(a)) = 0.$$

2° $\implies$ 3° Ekkor $\varphi \vee \tilde{\psi}$ nyilván egy zárt út U -ban, ezért a vonalintegrál tulajdonságait felhasználva azt kapjuk, hogy

$$0 = \int_{\varphi \vee \tilde{\psi}} f = \int_{\varphi} f + \int_{\tilde{\psi}} f = \int_{\varphi} f - \int_{\psi} f.$$

3° $\implies$ 1° Egy rögzített $u \in U$ esetén értelmezzük a következő függvényt:

$$F(x) := \int_{\varphi} f \quad (x \in U),$$

ahol φ tetszőleges olyan út U -ban, amelyik az $u \in U$ pontot összeköti az $x \in U$ ponttal. (Az U halmaz – tartomány lévén – összefüggő, ezért létezik ilyen út.) A F -et a f függvény u -ban eltűnő **integrálfüggvényének** nevezzük. Vezessük be a következő jelölést:

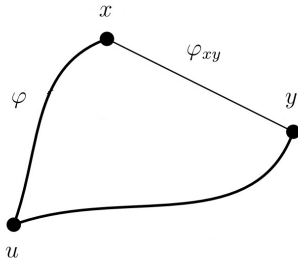
$$\int_u^x f := F(x) \quad (x \in U).$$

Igazolni fogjuk azt, hogy $F \in D(U)$ és $F'(x) = f(x)$ ($x \in U$), és ez azt jelenti, hogy F a f függvény primitív függvénye.

Legyen ehhez $x \in U$ tetszőleges, ill. φ az előbbi út. Az U halmaz – tartomány lévén – nyílt, ezért egy alkalmas $r > 0$ sugárral $K_r(x) \subset U$. Válasszuk meg a $\theta_n \neq h \in \mathbb{R}^n$ vektort úgy, hogy $y := x + h \in K_r(x)$ (azaz legyen $\|h\|_2 < r$). Tekintsük az x -et y -nal összekötő szakaszt:

$$\varphi_{xy}(t) := x + th \quad (t \in [0, 1]).$$

Ekkor az U -beli $\varphi \vee \varphi_{xy}$ út nyilván összeköti u -t az y -nal.



Így

$$F(x+h) = \int_{\varphi \vee \varphi_{xy}} f = \int_u^{x+h} f = \int_u^x f + \int_{\varphi_{xy}} f = F(x) + \int_{\varphi_{xy}} f.$$

Ebből azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} F(x+h) - F(x) &= \int_{\varphi_{xy}} f = \int_0^1 \langle f(\varphi_{xy}(t)), \varphi'_{xy}(t) \rangle dt = \\ &= \int_0^1 \langle f(x+th), h \rangle dt = \langle f(x), h \rangle + \int_0^1 \langle f(x+th) - f(x), h \rangle dt. \end{aligned}$$

Mivel f folytonos, ezért

$$\varepsilon(h) := \sup \{ \|f(x+th) - f(x)\|_2 \mid 0 \leq t \leq 1 \} \rightarrow 0, \quad \text{ha } h \rightarrow \theta_n.$$

Az előzőek alapján azt kaptuk, hogy az $x \in U$ pontban

$$\left| F(x+h) - F(x) - \langle f(x), h \rangle \right| = \left| \int_0^1 \langle f(x+th) - f(x), h \rangle dt \right| \leq \varepsilon(h) \cdot \|h\|_2,$$

azaz $F \in D\{x\}$ és $F'(x) = f(x)$.

Mivel $x \in U$ tetszőleges volt, ezért F deriválható U -n, és $F' = f$, vagyis F a f függvény egy primitív függvénye U -n. ■

- 1 Folytonos függvény primitív függvénye
- 2 Deriválható függvény primitív függvénye
- 3 Alkalmazás: A gravitációs erőter
- 4 A vektoranalízisről

2. Deriválható függvény primitív függvénye

Szükséges feltétel primitív függvény létezésére. Legyen $U \subset \mathbb{R}^n$ tartomány és $f = (f_1, \dots, f_n) : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ deriválható függvény. Ha f -nek létezik primitív függvénye U -n, akkor az f' deriváltmátrix szimmetrikus, azaz minden $x \in U$ pontban

$$(*) \quad \partial_i f_j(x) = \partial_j f_i(x) \quad (i, j = 1, 2, \dots, n).$$

Bizonyítás. Legyen F a f függvény egy primitív függvénye az U halmazon, azaz $F'(x) = f(x)$ ($x \in U$). Ha $f \in D$, akkor $F \in D^2$, ezért a Young-tétel szerint minden $x \in U$ pontban

$$\partial_i f_j(x) = \partial_i \partial_j F(x) = \partial_j \partial_i F(x) = \partial_j f_i(x) \quad (i, j = 1, 2, \dots, n). \blacksquare$$

A következő példa azt mutatja, hogy a $(*)$ szimmetriatulajdonság nem elégséges ahhoz, hogy f -nek létezzen primitív függvénye.

Példa. Legyen

$$f(x, y) := \left(-\frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right) \quad ((0, 0) \neq (x, y) \in \mathbb{R}^2).$$

Ekkor $f \in C^1$, és az

$$f_1(x, y) = -\frac{y}{x^2 + y^2}, \quad f_2(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

koordinátafüggvényekre minden $(0, 0) \neq (x, y) \in \mathbb{R}^2$ helyen

$$\partial_2 f_1(x, y) = -\frac{1}{x^2 + y^2} + \frac{2y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2},$$

$$\partial_1 f_2(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2} - \frac{2x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Tehát $\partial_1 f_2 = \partial_2 f_1$, azaz az

$$f' = \begin{bmatrix} \partial_1 f_1 & \partial_2 f_1 \\ \partial_1 f_2 & \partial_2 f_2 \end{bmatrix}$$

deriváltmátrix szimmetrikus. Azonban, ha $\varphi(t) := (\cos t, \sin t)$ ($t \in [0, 2\pi]$), akkor

$$\int_{\varphi} f = \int_0^{2\pi} ((-\sin t) \cdot (-\sin t) + \cos t \cdot \cos t) dt = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi,$$

azaz $\int_{\varphi} f \neq 0$. Mivel φ zárt út $\mathcal{D}_f$ -ben, ezért f -nek nincs primitív függvénye az $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ tartományon. ■

Megjegyzések.

1^o A példa rámutat egy lényeges különbségre az egy- és többváltozós analízis között. Tudjuk, hogy egy valós-valós folytonos függvénynek mindig van primitív függvénye. Ezzel szemben a példában definiált f függvénynek – bár folytonos, sőt deriválható az $U = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ halmazon – mégis nincs primitív függvénye U -n.

2^o Látni fogjuk, hogy az értelmezési tartománnyal van „baj”. A függvénynek pl. a felső nyílt félsíkon van primitív függvénye, mégpedig az $F(x, y) = \arctan \frac{y}{x}$, vagyis az (x, y) vektor szöge. (Ez valójában az $\mathbb{R}^2 \setminus \{(x, 0) \mid x \geq 0\}$ „felvágott” síkon is primitív függvény.) ■

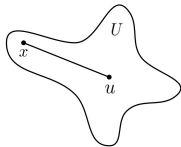
Megmutatjuk, hogy a tartományra vonatkozó további kikötések mellett a szükséges feltétel elégséges is a primitív függvény létezéséhez. Ehhez bevezetjük a következő fogalmat.

Definíció. Azt mondjuk, hogy a $\emptyset \neq U \subset \mathbb{R}^n$ nyílt halmaz **csillagtartomány**, ha $\exists u \in U$, hogy $\forall x \in U$ esetén az u -t x -szel összekötő szakasz benne van U -ban, azaz

$$[u, x] := \{u + t(x - u) \mid 0 \leq t \leq 1\} \subset U.$$

A fenti tulajdonságú $u \in U$ pontot **csillagpontnak** nevezzük.

Szemléletesen:



Megjegyzés. Ha az U halmaz **konvex** (vagyis minden olyan szakaszt tartalmaz, amelyek végpontjai U -ban vannak), akkor minden pontjára nézve csillagtartomány. ■

Elégséges feltétel primitív függvény létezésére.

Tekintsük az $U \subset \mathbb{R}^n$ ($n \in \mathbb{N}$) csillagtartományon értelmezett $f = (f_1, \dots, f_n) : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ folytonosan deriválható függvényt. Tegyük fel, hogy $\forall x \in U$ esetén az $f'(x)$ deriváltmátrix szimmetrikus, azaz minden $x \in U$ pontban

$$\partial_i f_j(x) = \partial_j f_i(x) \quad (i, j = 1, 2, \dots, n).$$

Ekkor f -nek van primitív függvénye, azaz $\exists F : U \rightarrow \mathbb{R}$ differenciálható függvény, hogy $\forall i = 1, \dots, n$ index esetén $\forall x \in U$ pontban $\partial_i F(x) = f_i(x)$.

Bizonyítás. Legyen $u = (u_1, \dots, u_n) \in U$ csillagpont, $x = (x_1, \dots, x_n) \in U$ tetszőleges és

$$\varphi_{ux}(t) = u + t(x - u) \quad (t \in [0, 1])$$

az u -t x -szel összekötő szakasz. Mivel U csillagtartomány, ezért ez a szakasz is U -ban van.

Meg fogjuk mutatni azt, hogy az

$$\begin{aligned} F(x) &:= \int_{\varphi_{ux}} f = \int_0^1 \langle f(\varphi_{ux}(t)), \varphi'_{ux}(t) \rangle dt = \\ &= \int_0^1 \langle f(u + t(x - u)), x - u \rangle dt \quad (x \in U) \end{aligned}$$

függvény primitív függvénye f -nek, azaz $F'(x) = f(x)$ minden $x \in U$ -ban.

Először átalakítjuk F -et. Legyen $x \in U$ tetszőleges. Ekkor

$$F(x) = \int_0^1 \sum_{i=1}^n f_i(u + t(x - u)) \cdot (x_i - u_i) dt = \int_0^1 \Psi(x, t) dt \quad (x \in U),$$

ahol

$$\Psi(x, t) := \sum_{i=1}^n f_i(u + t(x - u)) \cdot (x_i - u_i) \quad (x \in U, t \in [0, 1]).$$

A f -re tett feltételekből következik, hogy a $\Psi : U \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ függvény folytonosan deriválható. Ezért a paraméteres integrálok deriválására vonatkozó tétel (l. [Analízis III. 8. előadását](#)) szerint a F függvény deriválható U -n, és minden $x \in U$ pontban

$$\partial_j F(x) = \partial_{x_j} F(x) = \int_0^1 \partial_{x_j} \Psi(x, t) dt \quad (j = 1, \dots, n).$$

Az f' deriváltmátrix szimmetriája miatt $\partial_j f_i = \partial_i f_j$ ($i, j = 1, \dots, n$). Ezt felhasználva azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} \partial_{x_j} \Psi(x, t) &= t \cdot \sum_{i=1}^n \partial_j f_i(u + t(x - u)) \cdot (x_i - u_i) + f_j(u + t(x - u)) = \\ &= t \cdot \langle f'_j(u + t(x - u)), x - u \rangle + f_j(u + t(x - u)) \\ &\quad (x \in U, t \in [0, 1], j = 1, \dots, n). \end{aligned}$$

Legyen most rögzített $x \in U$ és $j = 1, \dots, n$ mellett

$$\phi(t) := f_j(u + t(x - u)) \quad (t \in [0, 1]).$$

Ekkor a $\phi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ függvény deriválható, és

$$\phi'(t) = \langle f'_j(u + t(x - u)), x - u \rangle \quad (t \in [0, 1]).$$

Így minden $x \in U$ és $t \in [0, 1]$ esetén

$$\partial_{x_j} \Psi(x, t) = t \cdot \phi'(t) + f_j(u + t(x - u)).$$

Parciálisan integrálva azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} \int_0^1 t \cdot \phi'(t) dt &= (t \cdot \phi(t)|_{t=1} - t \cdot \phi(t)|_{t=0}) - \int_0^1 \phi(t) dt = \\ &= f_j(x) - \int_0^1 f_j(u + t(x - u)) dt \quad (x \in U). \end{aligned}$$

Az eddigieket összegezve az adódik, hogy minden $j = 1, \dots, n$ indexre és minden $x \in U$ pontra

$$\begin{aligned} \partial_j F(x) &= \int_0^1 \partial_{x_j} \Psi(x, t) dt = \\ &= (f_j(x) - \int_0^1 f_j(u + t(x - u)) dt) + \int_0^1 f_j(u + t(x - u)) dt = f_j(x). \end{aligned}$$

Ezzel megmutattuk azt, hogy $F'(x) = f(x)$ ($x \in U$), tehát F valóban primitív függvénye f -nek. ■

- 1 Folytonos függvény primitív függvénye
- 2 Deriválható függvény primitív függvénye
- 3 Alkalmazás: A gravitációs erőter
- 4 A vektoranalízisről

3. Alkalmazás: A gravitációs erőter

Egy $U \subset \mathbb{R}^3$ tartomány esetén az $f := (f_1, f_2, f_3) : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ folytonosan deriválható függvény egy **erőteret** ír le. Ha az origóban elhelyezünk egy $m > 0$ tömegű pontot, akkor a *Newton-féle gravitációs törvény* szerint az origótól különböző $r \in \mathbb{R}^3$ pontban levő egységnyi tömegű pontra gyakorolt erő nagysága (a $q > 0$ gravitációs állandóval) $qm/\|r\|^2$ (itt $\|\cdot\|$ az euklideszi norma), iránya pedig r -rel ellentétes. Ezért ezt az erőteret, az ún. **gravitációs erőteret** az

$$f(r) := -qm \cdot \frac{r}{\|r\|^3} \quad (r \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0, 0, 0\})$$

függvény írja le. Ha $r = (x, y, z)$ és $U := \mathbb{R}^3 \setminus \{0, 0, 0\}$, akkor tehát az $(x, y, z) \in U$ pontokban az

$$\begin{aligned} f_1(x, y, z) &= -qm \cdot \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}, \\ f_2(x, y, z) &= -qm \cdot \frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}, \\ f_3(x, y, z) &= -qm \cdot \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

koordinátafüggvényekkel definiált $f := (f_1, f_2, f_3) : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ vektor-vektor függvényről van szó.

Könnyű ellenőrizni, hogy

$$F(x, y, z) := qm \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \quad ((x, y, z) \in U)$$

a f függvény primitív függvénye U -n, hiszen $F' = f$. Ezt a függvényt a fizikában **potenciálfüggvénynek** (vagy **potenciálnak**) szokás nevezni. Az előzőek szerint tehát az U -ban haladó zárt, szakaszonként sima úton végzett munka 0. Az is igaz, hogy U bármely két pontját összekötő úton végzett munka a potenciálfüggvénynek a szóban forgó két pontban felvett értékének a különbsége; a végzett munka független a két pontot összekötő úttól.

A potenciállal rendelkező erőtereket konzervatív erőtereknek szokás nevezni. *A gravitációs erőter tehát egy **konzervatív erőter**.*

Valamely $f : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ ($U \subset \mathbb{R}^3$ nyílt halmaz) differenciálható függvény (erőter) **rotációján** az alább értelmezett $\operatorname{rot} f : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ függvényt értjük:

$$\operatorname{rot} f := (\partial_2 f_3 - \partial_3 f_2, \partial_3 f_1 - \partial_1 f_3, \partial_1 f_2 - \partial_2 f_1).$$

Mivel minden $r \in U$ pontban

$$f'(r) = \begin{bmatrix} \partial_1 f_1(r) & \partial_2 f_1(r) & \partial_3 f_1(r) \\ \partial_1 f_2(r) & \partial_2 f_2(r) & \partial_3 f_2(r) \\ \partial_1 f_3(r) & \partial_2 f_3(r) & \partial_3 f_3(r) \end{bmatrix}$$

ezért a primitív függvények létezésére vonatkozó tételekből következik, hogy ha $U \subset \mathbb{R}^3$ egy csillagtartomány és $f : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ folytonosan deriválható erőter, akkor f -nek pontosan akkor van primitív függvénye (potenciálja), ha $\operatorname{rot} f(r) = (0, 0, 0)$ ($r \in U$), azaz ha f ún. **rotációmentes erőter**.

Megjegyzés. Kiderült, hogy a rotációs vektorral az erőter **örvényeit** vagy másképp fogalmazva az erővonalrendszerének a **csavarodását** lehet jellemezni. Sőt: némi ügyeskedéssel nemcsak a csavarodás mértékét, hanem a csavarodás tengelyének az irányát is meg lehet adni. ■

- 1 Folytonos függvény primitív függvénye
- 2 Deriválható függvény primitív függvénye
- 3 Alkalmazás: A gravitációs erőter
- 4 A vektoranalízisről

4. A vektoranalízisről

A vektoranalízis a klasszikus analízisben tárgyalt differenciál- és integrálszámítás eredményeit egészíti ki bizonyos $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n, m \in \mathbb{N}$) függvényekre. Olyan függvényeket vizsgál, amelyeknél az értelmezési tartomány elemei valós számok, az értékkészlet elemei pedig sík- vagy térbeli vektorok, vagy fordítva. Az is lehet, hogy az értelmezési tartomány és az értékkészlet elemei is vektorok.

A különböző függvénytípusok elnevezéseinél a témakörben szokásos szóhasználatokat követjük: a függvények neveinél két jelzőt használunk, az első a függvényérték típusát jelzi, a második pedig a független változó típusára utal.

Az eddig használt jelöléseinket a vektoranalízisben szokásos jelölésekkel egészítjük ki.

A továbbiakban a geometriai és a fizikai alkalmazásokban alapvető szerepet játszó alábbi típusú függvényeket fogunk vizsgálni:

- vektor-skalár függvények ($\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, ill. $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$),
- skalár-vektor függvények vagy skalármezők ($\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$),
- vektor-vektor függvények vagy vektormezők ($\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$).

4.1. Vektor-skalár függvények

Egyparaméteres vektor-skalár függvények. $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ típusú függvényekkel térbeli, az $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ típusú függvényekkel pedig síkbeli **görbét** írhatjuk le (l. [Analízis III. 12. előadását](#)).

Kétparaméteres vektor-skalár függvények. Az $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ típusú függvényekkel az $\mathbb{R}^3$ euklideszi térbeli **felületeket** lehet vizsgálni (l. [Analízis III. 13. előadását](#)).

4.2. Skalármezők ($\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvények)

Rögzítsük a térben ($\mathbb{R}^3$ -ban) az O origót, és a pontokat az $\mathbf{r}$ helyvektorokkal azonosítjuk. Legyen D a közönséges tér pontjainak (helyvektorainak) egy részhalmaza. Az $u(\mathbf{r})$ ($\mathbf{r} \in D$) függvényt **skalármezőnek** (vagy **skalárvektor függvénynek**) nevezzük. Ilyen függvények írják le például rögzített időpontban a hőmérséklet, a nyomás, a légnyomás, a sűrűség vagy a potenciál eloszlását a tér egy részében.

Megjegyzés. Ha a térben az O origó mellett lerögzítjük az $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ bázist, és az ezen alapuló Descartes-féle derékszögű koordinátarendszert, akkor minden helyvektor egyértelműen előállítható az $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ alakban, és a helyvektorok halmaza és a rendezett számhármassok között bijekció létesíthető. Ilyenkor az $u(\mathbf{r})$ ($\mathbf{r} \in D$) skalármező azal a háromváltozós $f \in \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ függvénnyel reprezentálható, amelyet az $f(x, y, z) := u(\mathbf{r})$ ($\mathbf{r} \in D$) összefüggés definiál, ha $\mathbf{r} := x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$. **Rögzített koordinátarendszerben** egy skalármező megadása ekvivalens egy háromváltozós függvény megadásával. A skalármező és a háromváltozós függvény fogalma között azonban *lényeges elvi különbség* van. Ha ui. egy fizikai mennyiséget skalármezővel adunk meg, akkor e függvény kizárólag az adott mennyiség térbeli eloszlását (és az origó megválasztását), vagyis a *fizikai lényeg*et tükrözi. Ezzel szemben, ha a fizikai mennyiséget koordinátarendszer bevezetése után, háromváltozós függvénnyel adjuk meg, akkor e függvény nemcsak a fizikai lényeg^{et}, hanem a koordinátarendszer esetlegességét is tükrözi. Ugyanazon skalármező különböző koordinátarendszerben különböző háromváltozós függvénnyel ekvivalens. A továbbiakban az egyszerűség végett a skalármezőket azonosítani fogjuk az őket leíró háromváltozós függvénnyel, és jelölésükre is ugyanazt a szimbólumot fogjuk használni: $u(\mathbf{r}) \equiv u(x, y, z)$. ■

Tekintsünk egy $u \in \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $u(\mathbf{r}) = u(x, y, z)$, $\mathbf{r} = (x, y, z)$ skalármezőt. Ha $\mathbf{r}_0 \in \text{int } \mathcal{D}_U$ és $u \in D\{\mathbf{r}_0\}$, akkor

$$U'(\mathbf{r}_0) = (\partial_1 u(\mathbf{r}_0), \partial_2 u(\mathbf{r}_0), \partial_3 u(\mathbf{r}_0)) =: \text{grad } U(\mathbf{r}_0)$$

az U skalármező gradiensvektora az $\mathbf{r}_0$ pontban.

4.3. Vektormezők ($\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ típusú függvények)

Legyen $D \subset \mathbb{R}^3$. A $\mathbf{v}(\mathbf{r})$ ($\mathbf{r} \in D$) függvényt **vektormezőnek** (vagy **vektor-vektor függvénynek**) nevezzük. Ilyen függvények írják le például rögzített időpontban a folyadékok, gázok áramlás-viszonyait, az elektromos-, a mágneses-, ill. a gravitációs erőtereket.

A skalármezőkhöz hasonlóan egy vektormezőt a Descartes-féle koordinátarendszerben három darab háromváltozós függvénnyel adhatunk meg. A vektormezőt, valamint az őt leíró háromváltozós függvényeket ugyanazzal a szimbólummal fogjuk jelölni:

$$\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \mathbf{v}(\mathbf{r}) = (v_1(\mathbf{r}), v_2(\mathbf{r}), v_3(\mathbf{r}))$$

és $\mathbf{r} = (x, y, z)$.

Legyen $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ egy vektormező. Ha $\mathbf{r}_0 \in \text{int } \mathcal{D}_{\mathbf{v}}$ és $\mathbf{v} \in D\{\mathbf{r}_0\}$, akkor az $\mathbf{r}_0$ pontbeli **deriváltmátrixa**:

$$\mathbf{v}'(\mathbf{r}_0) = \begin{bmatrix} \partial_1 v_1(\mathbf{r}_0) & \partial_2 v_1(\mathbf{r}_0) & \partial_3 v_1(\mathbf{r}_0) \\ \partial_1 v_2(\mathbf{r}_0) & \partial_2 v_2(\mathbf{r}_0) & \partial_3 v_2(\mathbf{r}_0) \\ \partial_1 v_3(\mathbf{r}_0) & \partial_2 v_3(\mathbf{r}_0) & \partial_3 v_3(\mathbf{r}_0) \end{bmatrix}.$$

Megjegyzés. Helyesebb lenne a vektormező **deriválttenzorának** (ez független a koordinátarendszertől) a mátrixáról beszélni (ez függ a koordinátarendszer megválasztásától).

Kiderült, hogy a deriváltmátrix elemeiből képzett bizonyos kifejezések *függetlenek a koordinátarendszer megválasztásától*, és *csak* a vektormezőtől függenek, ezért ezek a vektormezőt közvetlenül jellemző mennyiségek. Két ilyen *invariáns* jellemző van: az egyik a **divergencia** (ez egy szám, ezért ezt *skalárinvariánsnak* szokás nevezni), a másik egy vektor, ezt **rotációnak** szokás nevezni; ez a deriváltmátrix *vektorinvariánsa*. ■

Definíció. A $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3) : D \rightarrow \mathbb{R}^3$ ($D \subset \mathbb{R}^3$ tartomány) deriválható vektormező $\mathbf{v}'$ deriváltmátrixának főátlójában álló elemeinek összegét, azaz

$$\operatorname{div} \mathbf{v} := \partial_1 v_1 + \partial_2 v_2 + \partial_3 v_3 : D \rightarrow \mathbb{R}$$

függvényt a $\mathbf{v}$ vektormező **divergenciájának** nevezzük.

Megjegyzés. A divergencia fizikai tartalma: az erőter forrása. A $\mathbf{v}$ vektormező az adott pontban forrásmentes, ha ott a $\operatorname{div} \mathbf{v} = 0$, ha $\operatorname{div} \mathbf{v} > 0$, akkor forrása van, és nyelője van, ha $\operatorname{div} \mathbf{v} < 0$. ■

Definíció. A $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3) : D \rightarrow \mathbb{R}^3$ ($D \subset \mathbb{R}^3$ tartomány) deriválható vektormező **rotációjának** a

$$\operatorname{rot} \mathbf{v} := \begin{bmatrix} \partial_2 V_3 - \partial_3 V_2 & \partial_3 V_1 - \partial_1 V_3 & \partial_1 V_2 - \partial_2 V_1 \end{bmatrix}$$

függvényt nevezzük.

Megjegyzés. Kiderült, hogy a rotációvektorral a vektortér örvényeit vagy másképp fogalmazva az erővonalrendszerének a csavarodását lehet jellemezni. Sőt némi ügyeskedéssel nemcsak a csavarodás mértékét, hanem a csavarodás tengelyének az irányát is meg lehet adni. ■

• A „nabla szimbolika”

Skalármezők gradiensének, vektormezők divergenciájának és rotációjának felírását, az ezekkel a mennyiségekkel végzett számításokat megkönnyíti az ún. „nabla-szimbolika” használata.

Azt a „(vektor)differenciál-operátort”, amelyet az $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ bázisban a

$$\nabla := \begin{bmatrix} \partial_1 & \partial_2 & \partial_3 \end{bmatrix} = \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k}$$

szimbólum jelöl, **nabla-operátornak** nevezzük (ezt „virtuális vektornak” is tekinthetjük).

Ezzel a jelöléssel az $u \in \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ skalármező esetén

$$\text{grad } u = \nabla u = \begin{bmatrix} \partial_1 u & \partial_2 u & \partial_3 u \end{bmatrix};$$

a $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ vektormező esetén:

$$\text{div } \mathbf{v} = \langle \nabla, \mathbf{v} \rangle = \nabla \cdot \mathbf{v} = \partial_1 v_1 + \partial_2 v_2 + \partial_3 v_3,$$

$$\text{rot } \mathbf{v} = \nabla \times \mathbf{v} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \partial_1 & \partial_2 & \partial_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{bmatrix}.$$

4.4. Vektormező felületi integrálja

Legyen $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ egy folytonos vektormező. Tegyük fel, hogy az $\mathcal{F} \subset \mathbb{R}^3$ egyszerű sima felületdarab és $F : T \rightarrow \mathcal{F}$ ($T \subset \mathbb{I}^2$) ennek egy paraméterezése. A $\mathbf{v}$ vektormező $\mathcal{F}$ felületre vett **felületi integrálján** az

$$(*) \quad \iint_{\mathcal{F}} \mathbf{v}(\mathbf{r}) \, d\sigma := \iint_T \mathbf{v}(F(u, v)) \cdot \partial_u F(u, v) \cdot \partial_v F(u, v) \, du \, dv$$

számot értjük.

Megjegyzések.

1° A (*) egyenlőség jobb oldalának integrandusában $\mathbb{R}^3$ -beli vektorok vegyes szorzata szerepel. Az $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in \mathbb{R}^3$ vektorok **vegyes szorzatát** az

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} := \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \times \mathbf{c} \rangle$$

képlettel értelmezzük.

2° A felületi integrálnak a fizika különböző ágaiban különböző szemléletes jelentése van. Például az áramlástanban $\mathbf{v}(\mathbf{r})$ az áramló folyadék sebességi vektormezője. Ekkor a (*) képlet bal oldalán szereplő felületi integrál azt adja meg, hogy az $\mathcal{F}$ felületdarabon adott időpillanatban mennyivel több folyadék halad át a felületi normális irányában, mint az ellenkező irányban. Ezért ezt az értéket a vektormező $\mathcal{F}$ -re vonatkozó **fluxusának** nevezik. ■

4.5. Integrálátalakító tételek

Ebben a pontban a Riemann-integrál elméletéből ismert alapvető jelentőségű **Newton–Leibniz-tétel általánosításairól** lesz szó. Emlékeztetünk arra, hogy a Newton–Leibniz-formula alapján minden $f \in C^1([a, b], \mathbb{R})$ függvényre

$$\int_a^b f' = f(b) - f(a)$$

teljesül, vagyis az f' integrálja kifejezhető az f függvénynek az $[a, b]$ intervallum határain felvett értékeivel. Ennek az állításnak a vonalintegrálokra való kiterjesztését már megismertük.

Most olyan, a differenciálgeometriában és a fizikában fontos szerepet játszó eredményeket ismertetünk, amelyeket szintén a Newton–Leibniz-tétel általánosításaiként foghatunk fel. Ezek az ún. **integrálátalakító tételek**. Segítségeikkel vektor-vektor függvény zárt felületre, ill. zárt görbére vett integrálját átírhatjuk divergenciájának, ill. rotációjának térfogati (hármass), ill. felületi integráljává.

Gauss–Osztrogradszkij-tétel. Legyen $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ egy olyan korlátos, mérhető térfogatú tartomány, amelynek $\partial\Omega$ határa olyan egyszerű zárt felület, amely „élekben csatlakozó” reguláris felületdarabokból áll. Tegyük fel továbbá azt, hogy a $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ vektormező folytonosan deriválható a $\Omega \cup \partial\Omega$ halmazon. A $\partial\Omega$ felület minden pontjában a felületi merőlegeseket a térrészből kifelé irányítjuk. Ekkor

$$\iint_{\partial\Omega} \mathbf{v}(\mathbf{r}) \, d\sigma = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{v}(\mathbf{r}) \, d\mathbf{r},$$

vagyis a $\mathbf{v}$ függvénynek a $\partial\Omega$ felületen vett felületi integrálja egyenlő divergenciájának Ω -ra vonatkozó hármas integráljával.

Stokes-tétel. Legyen $\mathcal{F}_1$ reguláris felületdarab, Γ pedig egy egyszerű, reguláris, zárt felületi görbe $\mathcal{F}_1$ -en. $\mathcal{F}_1$ normálvektorát irányítsuk úgy, hogy annak irányából nézve a Γ -n kijelölt haladási irány pozitív (az óramutató járásával ellenkező) legyen. $\mathcal{F}_1$ -nek Γ által határolt darabját $\mathcal{F}$ -fel jelöljük. Legyen továbbá a $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ vektormező folytonosan deriválható az $\mathcal{F} \cup \Gamma$ halmazon. Ekkor $\mathbf{v}$ -nek Γ -ra vonatkozó vonalintegrálja egyenlő $\mathbf{v}$ rotációjának $\mathcal{F}$ -re vett felületi integráljával:

$$\int_{\Gamma} \mathbf{v}(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = \iint_{\mathcal{F}} \text{rot } \mathbf{v}(\mathbf{r}) d\sigma.$$

Green-tétel. Tegyük fel, hogy $\varphi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ pozitív irányítású, szakaszonként sima, egyszerű, zárt görbe, és $S \subset \mathbb{R}^2$ az általa határolt síkrész. Legyen $f \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $S \subset \mathcal{D}_f$ folytonosan differenciálható függvény. Ekkor

$$\int_{\partial S} f = \iint_S (\partial_1 f_2 - \partial_2 f_1),$$

ahol ∂S az S határát jelöli és φ a ∂S egy paraméterezése.

Megjegyzés. A jobb oldalon levő integrált kétféleképpen is értelmezhetjük. Tekinthejtük kettős integrálnak, aminek a kiszámítására az integráltranszformációt alkalmazhatjuk, vagy felületi integrálnak, de akkor olyan irányítást vegyünk, hogy az xy -síkbeli S felület normálisa felfelé mutasson.

A bal oldali integrál vonalintegrál, azzal a megjegyzéssel, hogy a határ paraméterezésekor az xy -síkot felülről nézve pozitív, azaz az óramutató járásával ellentétes irányítású paraméterezést válasszunk. ■